

Минобрнауки России
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)»
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)
Факультет компьютерных технологий и информатики

Кафедра вычислительной техники

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 4

на тему:

«Клавиатура IBM PC. Использование прерываний»

по дисциплине: *«Организация ЭВМ и систем»*

Выполнил: студент группы №4376

Сутурин Ю.С.

Преподаватель: Подклетнов С.Г.

Санкт-Петербург

2025 г.

Содержание

<u>Введение</u>	<u>3</u>
1. Задание	3
2. <u>Текст программы.</u>	<u>4</u>
3. <u>Примеры запуска программы.</u>	<u>5</u>
4. Блок схема.....	6
<u>Заключение.....</u>	<u>6</u>

Введение

Цель работы: изучение возможностей работы с клавиатурой, ознакомление со стандартными средствами библиотеки C++ и средствами системы прерываний DOS и BIOS, обслуживающими клавиатуру.

Задание

Разработать, написать и отладить программу управления перемещением символа "*" в пределах заданного на экране окна.

№ варианта	X1	Y1	X2	Y2	Вид движения	Клавиши управления	Номер прерывания
19	20	15	60	20	Постоянное	F5, F10	INT 21h

2. Текст программы

```
#include <dos.h>
#include <conio.h>

#define X1 20
#define Y1 15
#define X2 60
#define Y2 20

void putchxy(int x, int y, char c) {
    gotoxy(x, y);
    putch(c);
}

int readKey() {
    union REGS r;
    r.h.ah = 0x08;
    int86(0x21, &r, &r);
    int al = r.h.al;

    if (al == 0) {
        r.h.ah = 0x08;
        int86(0x21, &r, &r);
        return (r.h.al | 0x100);
    }

    return al;
}

void drawWindow() {
    for (int y = Y1; y <= Y2; y++) {
        for (int x = X1; x <= X2; x++) {
            if (y == Y1 || y == Y2 || x == X1 || x == X2)
                putchxy(x, y, '#');
        }
    }
}

int main() {
    clrscr();
    drawWindow();

    int x = X1 + 1;
    int y = (Y1 + Y2) / 2;
    int direction = 1;

    putchxy(x, y, '*');

    while (1) {
        delay(50);

        union REGS r;
        r.h.ah = 0x0B;
        int86(0x21, &r, &r);

        if (r.h.al) {
            int code = readKey();

            if (code == (0x3F | 0x100)) direction = -1;
            if (code == (0x44 | 0x100)) direction = 1;
            if (code == 27) break;
        }

        putchxy(x, y, ' ');
    }
}
```

```
    x += direction;
    if (x <= X1 + 1) x = X1 + 1;
    if (x >= X2 - 1) x = X2 - 1;

    putchxy(x, y, '*');
}

return 0;
}
```

3. Примеры запуска программы

C:\TURBOC3\BIN>TC

*
_

Заключение

В ходе данной лабораторной работы были изучены возможности работы с клавиатурой, ознакомились со стандартными средствами библиотеки C++ и средствами системы прерываний DOS и BIOS, обслуживающими клавиатуру.